

Piano cartesiano ...e parabola

Come i segni dei tre coefficienti a , b , c dell'equazione $y = ax^2 + bx + c$ determinano concavità, posizione del vertice e intersezione con l'asse y — senza nemmeno calcolare il grafico.

$y = ax^2 + bx + c$

tre coefficienti, tre informazioni

01 Il piano cartesiano

1 Ogni punto è individuato da una coppia $P(x, y)$; gli assi x e y dividono il piano in quattro quadranti, incontrandosi nell'origine $O(0,0)$.

02 L'equazione della parabola

1 $y = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$ — a , b , c sono numeri reali fissati, e da soli, con il solo segno, raccontano già molto sulla forma del grafico.

2 Richiami: **vertice** $V(-b/2a ; -\Delta/4a)$, **asse di simmetria** $x = -b/2a$, con $\Delta = b^2 - 4ac$.

03 Il segno di a — la concavità

- 1 $a > 0$ — la parabola volge la concavità **verso l'alto** ("sorride" $\curvearrowright$), il vertice è il punto di **minimo**.
- 2 $a < 0$ — concavità **verso il basso** ("piange" $\curvearrowleft$), il vertice è il punto di **massimo**.

04 Il segno di b — la posizione del vertice

- 1 Confronta il segno di b con quello di a : se sono **concordi** (stesso segno), l'ascissa del vertice $x_v = -b/2a$ è **negativa** $\rightarrow$ il vertice sta a sinistra dell'asse y .
- 2 Se a e b sono **discordi** (segni opposti), x_v è **positiva** $\rightarrow$ il vertice sta a destra dell'asse y .
- 3 Se $b = 0$, l'asse di simmetria coincide con l'asse y e il vertice si trova esattamente su di esso.

05 Il segno di c — intersezione con l'asse y

- 1 Ponendo $x = 0$ nell'equazione resta $y = c$: la parabola incrocia sempre l'asse y nel punto $(0, c)$.
- 2 $c > 0$ $\rightarrow$ interseca sopra l'origine · $c < 0$ $\rightarrow$ sotto l'origine · $c = 0$ $\rightarrow$ passa per l'origine.

06 Tabella dei segni

COEFF.	SEGNO	COSA DETERMINA SUL GRAFICO
a	$a > 0$	concavità verso l'alto (minimo nel vertice)
	$a < 0$	concavità verso il basso (massimo nel vertice)
b	concorde con a	vertice a sinistra dell'asse y ($x_v < 0$)
	discorda da a	vertice a destra dell'asse y ($x_v > 0$)
	$b = 0$	vertice sull'asse y (asse di simmetria = asse y)
c	$c > 0$	interseca l'asse y sopra l'origine, in $(0, c)$
	$c < 0$	interseca l'asse y sotto l'origine
	$c = 0$	passa per l'origine $(0, 0)$

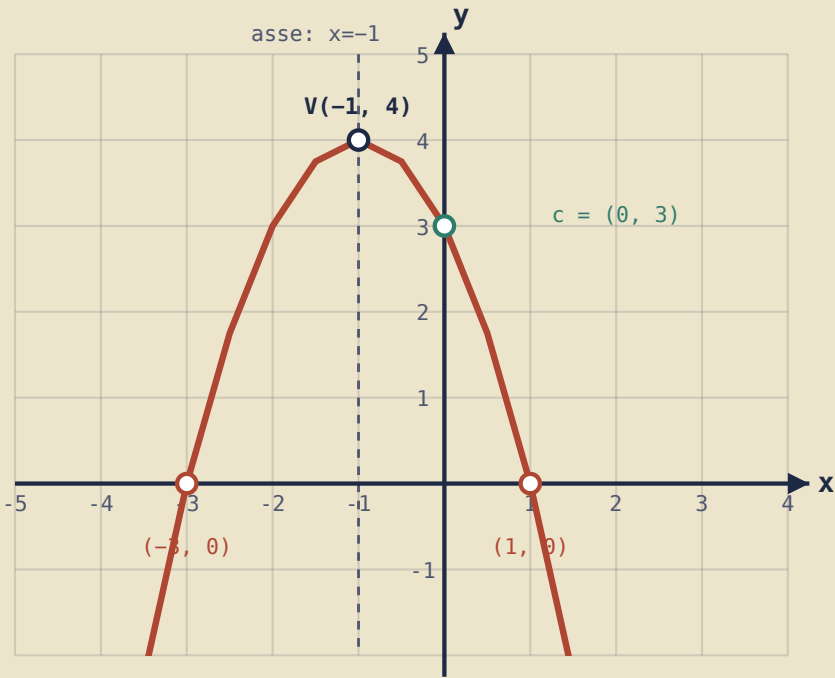
ESEMPIO: SEGNI DI a , b , c

$y = -x^2 - 2x + 3$

$a = -1 < 0 \rightarrow$ concavità in basso

$b = -2$, concorde con $a \rightarrow$ vertice a sx

$c = 3 > 0 \rightarrow$ interseca sopra l'origine



$y = -x^2 - 2x + 3 = -(x+3)(x-1)$ · vertice $V(-1, 4)$ · zeri in $x = -3$ e $x = 1$

○ **vertice** — massimo o minimo della parabola **concordi** — a e b hanno lo stesso segno

discordi — a e b hanno segno opposto